

Funkcja f jest określona wzorem: $f(x) = x^4 + 0,5 \cdot (2x+1)^4$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$.

Oblicz najmniejszą wartość tej funkcji.

$$f(x) = x^4 + 0,5 \cdot (2x+1)^4$$

① liczymy pochodną funkcji f

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x^3 + 0,5[(2x+1)^4]' = \text{pochodna } 2x+1 \\ &= 4x^3 + 0,5 \cdot 4 \cdot (2x+1)^3 \cdot 2 = \\ &= 4x^3 + 4(2x+1)^3 = 4(x^3 + (2x+1)^3) \end{aligned}$$

② rozpiszemy pochodną, wykorzystując wzór na $a^3 + b^3$

$$a^3 + b^3 = (a+b) \underbrace{(a^2 - ab + b^2)}_{\Delta < 0 \text{ (zawsze)}}$$

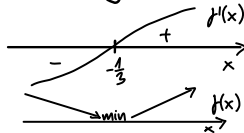
$$a = x \quad b = 2x+1$$

$$f'(x) = 4(x+2x+1)[x^2 - x(2x+1) + (2x+1)^2]$$

③ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4(3x+1) \underbrace{[x^2 - x(2x+1) + (2x+1)^2]}_{\Delta < 0} = 0$$
$$\begin{aligned} 3x+1 &= 0 \\ x &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

④ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji



Funkcja $f(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość najmniejszą dla argumentu $x = -\frac{1}{3}$

⑤ liczymy najmniejszą wartość

$$f_{\min} = f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{81} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{81} \cdot \frac{2}{2} = \frac{1}{54}$$

$$\text{Odp: } f_{\min} = \frac{1}{54}$$